

Materia: Resistencia de Materiales	Código: 31.35
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 30/5/2023 15:49:13	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
4	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Pandeo de Columnas. Teoría de Elasticidad. Relaciones constitutivas. Deformación y Tensión. Teorías de Rotura. Flexión en vigas. Torsión. Elementos cargados axisimétricamente. Teoremas Energéticos. Comportamiento plástico. Teoría de placas planas. Cáscaras y Membranas.

➤ Presentación de la materia:

La materia permite que el alumno adquiera la perspectiva de la Mecánica del Continuo sobre la base de los conocimientos previos adquiridos en Estática y Matemática V.

Se basa en la teoría matemática de la elasticidad de forma tal que los alumnos puedan formular las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema de valores de contorno correspondiente a los cuerpos sólidos sometidos a cargas superficiales y volumétricas arbitrarias. Luego se analizan aquellos casos particulares para los cuales se pueden obtener soluciones analíticas y se deja planteada la formulación matemática que luego es abordada numéricamente en otras materias.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Introducirse en el análisis y diseño estructural utilizando la Teoría de la Elasticidad en forma completa.

Desarrollar herramientas para abordar problemas en tres dimensiones utilizando la representación tensorial en coordenadas cartesianas y cilíndricas.

Adquirir una cabal comprensión del estado de tensión y deformación de forma tal de poder hacer un buen uso a futuro de herramientas numéricas (elementos finitos por ejemplo).

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Columnas: Pandeo y Estabilidad	Repaso de deflexiones en vigas. Concepto de carga crítica. Pandeo en Columnas con extremos articulados. Definición de esbeltez y rango de validez de la Fórmula de Euler. Efectos térmicos. Cargas excentricas . Fórmula de la Secante. Pandeo inelástico. Método AISC
Tensiones	Tensor de tensión. Rotaciones. Invariantes. Tensiones principales. Equilibrio de fuerzas y momentos.
Teorías de Falla	Criterios de falla: Mohr, Coulomb-Mohr, Tresca, Von Mises
Deformaciones	Tensor Gradiente de Deformación, Tensor de Green-Lagrange, Tensor de pequeñas deformaciones. Rotaciones. Deformaciones principales. Cambio de volumen Ecuaciones de Compatibilidad
Relaciones Constitutivas	Tensor Constitutivo Elástico de 4to Orden. Simetrías menores y mayores. Casos generales, ortotrópos e isotrópos. Estados planos de tensión y deformación
Problema de Valores de Contorno de la Elasticidad	Distintos tipos de condiciones de contorno. Principios de Superposición y de Saint Venant. Formulación de Navier y Beltrami Mitchell. Integración directa – Método Inverso. Estados planos de deformación y tensiones. Función de tensiones de Airy. Problemas en coordenadas cartesianas y polares. Recipientes a presión. Discos. Tubos de pared gruesa.
Fractomecánica	Concentradores de Tensión. Introducción a la Mecánica Elástica de fractura
Torsión	Barras de secciones transversales no circulares. Función de tensiones de Prandtl. Analogía membranar. Teoría de St. Venant. Tubos de paredes delgadas con secciones abiertas
Placas planas	Teoría de placas planas. Curvatura, deformación unitaria, tensiones. Ecuación general. Condiciones de borde. Placas rectangulares. Solución por series. Placas circulares cargadas axisimétricamente

Teoría membranaral de cáscaras	Fuerzas y Tensiones membranales. Geometría. Cáscaras de revolución cargadas simétricamente. Fuerzas y Tensiones membranales. Ejemplos comunes de cáscaras de revolución. Cáscaras cilíndricas de diferentes formas.
Principio de los Trabajos Virtuales	Principio trabajos virtuales. Aplicaciones al Cálculo plástico. Modulo de sección plastico a flexion

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictará una clase teórica y una clase práctica por semana. El profesor se valdrá tanto de herramientas clásicas (pizarrón) como de medios audiovisuales. En las clases teóricas se explicará el tema en cuestión y se fomentará la participación activa de los alumnos mediante ejemplos, preguntas y desafíos referidos a situaciones concretas. Las clases prácticas estarán dedicadas a la aplicación de la teoría a la resolución de problemas que servirán de guía para la realización de los trabajos prácticos. Además, se brindará apoyo a los estudiantes para la resolución de los ejercicios de la guía de trabajo prácticos y se los guiará, según sus necesidades. Se atenderá todo tipo de consultas relacionadas con el tema.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP 1: Pandeo.	El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en una Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos.
TP 2: Elasticidad y Criterio de Falla	El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en una Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos.
TP 3: Problemas con Simetría de Revolución y Concentradores de Tensión	El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en una Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos.
TP 4: Torsión	El alumno deberá analizar y resolver problemas típicos sobre la temática que le serán presentados en una Guía de Trabajos Prácticos. Los mismos serán discutidos en clase con el docente quien lo guiará y le presentará ejemplos.

➤ Recursos didácticos:

Se contará con un repositorio online conformado por presentaciones con audio, videos y foro a modo de material de soporte. Los docentes indicarán el uso de este material de manera oportuna.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Exámenes Parciales: Son escritos e individuales y consisten en la resolución de problemas. Durante el cuatrimestre se evaluarán 2 (dos) exámenes parciales obligatorios en las fechas definidas en el cronograma.

Trabajos Prácticos: Durante la cursada se propondrá a los alumnos la realización de 4 trabajos prácticos obligatorios individuales o grupales de desarrollo teórico práctico valiéndose de la herramienta computacional MATLAB, PYTHON o calculadora científica.

Examen Final: Es escrito e individual y consiste en preguntas focalizadas sobre los fundamentos teóricos de la asignatura.

Requisitos de aprobación:

Es condición necesaria para la aprobación de la cursada

contar con ambos parciales aprobados o contar con un parcial aprobado y un recuperatorio aprobado o contar con el recuperatorio integrador aprobado.

contar con un promedio de notas igual o superior a 6 en los trabajos prácticos.

De cumplirse las condiciones anteriores la nota de cursado resultará de combinarlos exámenes parciales y el promedio de notas de los trabajos prácticos de acuerdo al siguiente promedio ponderado:

Nota de cursada = $\max(0,3P1 + 0,3P2 + 0,4TPs; 4)$

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Elasticity: Theory, Applications, and Numerics, Martin H. Sadd, 1st Edition, Academic Press, 2004.
2	Mecánica de materiales / James M. Gere, Barry Goodno - 9a ed. - Ciudad de México: Cengage Learning, c2019
3	Advanced mechanics of materials and applied elasticity / Ansel C. Ugural, Saul K. Fenster - 5th ed. - Upper Saddle River: Prentice-Hall, c2012 - xvii, 680 p.
4	Mechanical behavior of materials: engineering methods for deformation, fracture, and fatigue / Norman E. Dowling - 5th ed. - Hoboken: Pearson, c2019 - xvi, 946 p.

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Plates and shells: Theory and Analysis, Ansel C. Ugural, 4th Edition, CRC Press, 2018